

专业：_____
年级：_____
学院：_____
姓名：_____
学号：_____

线
—
密
—
封

国防科技大学 2022—2023 学年秋季学期

《自动控制原理 B》考试试卷（A）卷

参考答案与评分标准

考试形式： 笔试闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					
评阅人					

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、判断题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 传递函数是系统本身的一种属性，与输入量的大小和性质无关。 (√)
2. 上升时间越小，则调节时间越短。 (×)
3. 控制系统的稳态误差反映了系统的相对稳定程度。 (×)
4. 根轨迹是指闭环系统特征方程式的根在 s 平面上变化的轨迹。 (√)
5. 增大 PID 控制器的微分项可以减小控制系统的稳态误差。 (×)
6. 频率特性描述了不同频率下系统传递正弦信号的能力。 (√)
7. 对于线性系统，若其是渐进稳定的，则一定大范围渐进稳定。 (√)
8. 一个线性系统的状态空间模型可以有多种表达形式。 (√)
9. 在伯德图中，高频段能够反映出系统的稳态特性。 (×)
10. 距离虚轴最近的极点称为主导极点。 (×)

得分

二、计算题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 某单位负反馈二阶线性系统的闭环传递函数为：

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{5}{s^2 + 2s + 5}$$

(1) 求该线性系统的开环传递函数；

(2) 单位阶跃信号输入情况下，求解闭环控制系统的超调量、峰值时间和调节时间（2%准则）。

解：

(1) 开环传递函数：

$$G(s) = \frac{T(s)}{1-T(s)} = \frac{5}{s^2 + 2s} \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 由传递函数可知，特征方程为： $s^2 + 2s + 5 = 0$

特征根为： $s_{1,2} = -1 \pm 2j$

求解得到： $P.O. = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \times 100\% = e^{-\frac{\pi}{2}} \times 100\% = 20.8\% \quad (2 \text{ 分})$

$$T_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n} (2\%) = \frac{4}{1} = 4s \quad (2 \text{ 分})$$

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} = \frac{\pi}{2} = 1.6s \quad (2 \text{ 分})$$

学号：姓名：学院：年级：专业：线封密

2. 某单位负反馈控制系统的前向通道传递函数如下：

$$G(s)=\frac{4(s+3)}{s(s+2)(s+5)}$$

- (1) 将该开环传递函数表示成时间常数标准型；
- (2) 计算系统的型数和开环增益系数；
- (3) 计算单位阶跃响应和斜坡响应的稳态误差。

解：

- (1) 将受控对象表示成时间常数标准型：

$$G(s)=\frac{\frac{6}{5}\left(\frac{1}{3}s+1\right)}{s\left(\frac{1}{2}s+1\right)\left(\frac{1}{5}s+1\right)} \quad (2 \text{ 分})$$

- (2) 该系统的型数 $N=1$ ，开环增益系数： $K=1.2$ (4 分)
- (3) 阶跃响应稳态误差：

$$K_p=\infty, \quad e_{ssp}=\frac{1}{1+K_p}=0 \quad (2 \text{ 分})$$

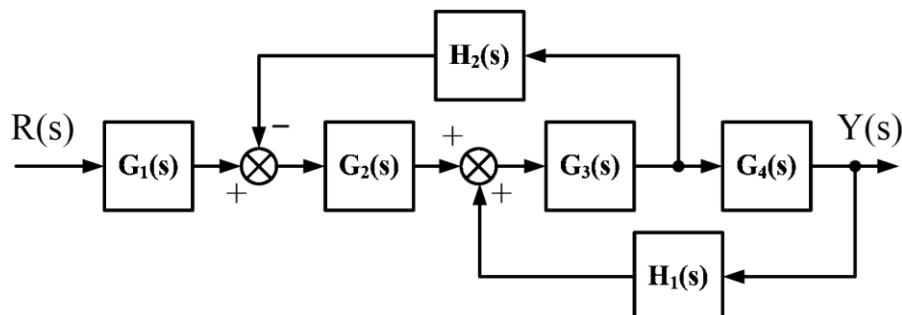
斜坡响应稳态误差：

$$K_v=\frac{6}{5}, \quad e_{ssp}=\frac{1}{K_v}=\frac{5}{6} \quad (2 \text{ 分})$$

得分

三、分析题（共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 某反馈控制系统的框图模型如下图所示，采用梅森公式进行框图化简。



- (1) 写出该框图模型的前向通路；
- (2) 写出该框图模型的回路，判断它们是否相互接触？
- (3) 写出该框图模型的特征式和特征余子式；
- (4) 求解闭环传递函数 $Y(s)/R(s)$

解：

(1) 前向通路 1 条： $P_1(s) = G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)$ (2 分)

(2) 回路 2 个：

$$L_1(s) = G_3(s)G_4(s)H_1(s), L_2(s) = -G_2(s)G_3(s)H_2(s) \quad (2 \text{ 分})$$

(3) 流图特征式为：

$$\Delta(s) = 1 - L_1(s) - L_2(s) = 1 - G_3(s)G_4(s)H_1(s) + G_2(s)G_3(s)H_2(s) \quad (2 \text{ 分})$$

由于 $P_1(s)$ 和 $L_1(s)$ 、 $L_2(s)$ 接触，特征余子式为：

$$\Delta_1(s) = 1 - \cancel{L_1(s)} - \cancel{L_2(s)} = 1 \quad (2 \text{ 分})$$

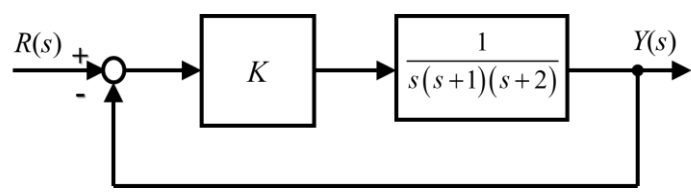
(4) 传递函数为：

$$T(s) = \frac{P_1(s)\Delta_1(s)}{\Delta(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)}{1 - G_3(s)G_4(s)H_1(s) + G_2(s)G_3(s)H_2(s)} \quad (2 \text{ 分})$$

评分标准：按步骤评分，过程正确结果错误扣 1 分。

学号：姓名：学院：年级：专业：线 封 密

2. 采用劳斯判据求解使如下系统稳定的 K 值范围。



解：

求解闭环系统的传递函数： $T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^3 + 3s^2 + 2s + K}$ (2 分)

其特征方程为： $s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$ (2 分)

列写劳斯判据表：

s^3	1	2
s^2	3	K
s^1	$-(K-6)/3$	0
s^0	K	0

(2 分)

根据劳斯判据，要使得系统稳定，劳斯判据表首列元素不变号，满足：

$$\begin{cases} 6-K > 0 \\ K > 0 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

即： $0 < K < 6$ (2 分)

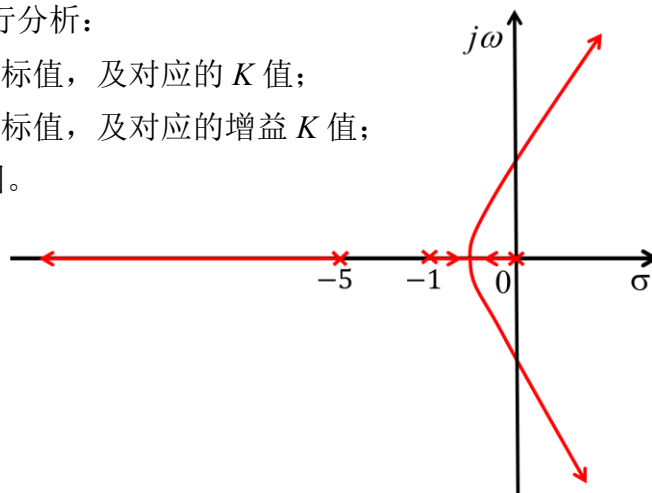
评分标准：按步骤评分。

3. 某单位负反馈控制系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+5)}$$

请结合闭环控制系统的根轨迹进行分析：

- (1) 根轨迹在实轴上分离点的坐标值，及对应的 K 值；
- (2) 根轨迹与虚轴的两个交点坐标值，及对应的增益 K 值；
- (3) 使闭环系统稳定的 K 值范围。



解：

(1) 由开环传递函数可知，闭环系统特征方程为： $1 + \frac{K}{s(s+1)(s+5)} = 0$ ，即：

$K = -(s^3 + 6s^2 + 5s)$ ，由 $\frac{dK}{ds} = 0$ 可得：

$$3s^2 + 12s + 8 = 0$$

求解上式，得到： $s_1 = -0.5$ ， $s_2 = -3.5$ （舍去） （2分）

将 s_1 代入特征方程，得到： $K = 1.1$ 。 （2分）

(2) 令 $s = j\omega$ ，代入特征方程 $s^3 + 6s^2 + 5s + K = 0$ ，得到

$$-j\omega^3 - 6\omega^2 + j5\omega + K = 0 \quad (2分)$$

$$\text{即：} \begin{cases} \omega^2 = 5 \\ K = 6\omega^2 \end{cases}$$

求解得到： $\omega = \sqrt{5}$ ， $K = 30$

因此，虚轴上的交点的值分别为 $2.2j$ 、 $-2.2j$ ，增益 K 为 30。（2分）

(3) 当 K 在(0 30)范围内变化时，闭环系统的根轨迹位于 S 左半平面，此时，系统是稳定的，因此，使闭环系统稳定的 K 值范围为：

$$0 < K < 30 \quad (2分)$$

评分标准：按步骤评分，过程正确结果错误扣 1 分。

专业：_____
 年级：_____
 学院：_____
 姓名：_____
 学号：_____

得分

四、设计题（共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

1. 某系统的状态空间模型为：

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

其中， $\mathbf{x}$ 是状态变量， u 是系统输入， y 是系统输出。

- (1) 判断该系统的能控性和能观性，并说明理由；
- (2) 求解该线性系统的传递函数；
- (3) 设计状态反馈控制器 u ，将闭环极点配置到 $s_{1,2} = -1 \pm 1j$ 。

解：

(1) 能控性和能观性判断

能控性矩阵为： $\mathbf{P}_C = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB}] = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ ，秩为 2，因此系统能控；（2 分）

能观性矩阵为： $\mathbf{P}_O = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ ，秩为 2，因此系统能观。（2 分）

(2) 根据状态空间模型到传递函数的变换关系，可得

$$G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s-2 & 1 \\ 0 & s-5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s^2 - 7s + 10} \begin{bmatrix} s-5 & -1 \\ 0 & s-2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{-1}{s^2 - 7s + 10}$$

（4 分）

(3) 期望的闭环系统特征方程： $q(\lambda) = (\lambda + 1 - 1j)(\lambda + 1 + 1j) = \lambda^2 + 2\lambda + 2$

则： $\mathbf{q}(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^2 + 2\mathbf{A} + 2\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 10 & -9 \\ 0 & 37 \end{bmatrix}$ （2 分）

假设控制信号： $u = -\mathbf{K}\mathbf{x}$

由阿克曼公式得到：

$$\mathbf{K} = [0 \quad 1] \mathbf{P}_B^{-1} \mathbf{q}(\mathbf{A}) = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & -9 \\ 0 & 37 \end{bmatrix} = [-10 \quad 9] \quad (4 \text{ 分})$$

因此，控制器信号为： $u = -[-10 \quad 9] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 10x_1 - 9x_2 \quad (1 \text{ 分})$

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

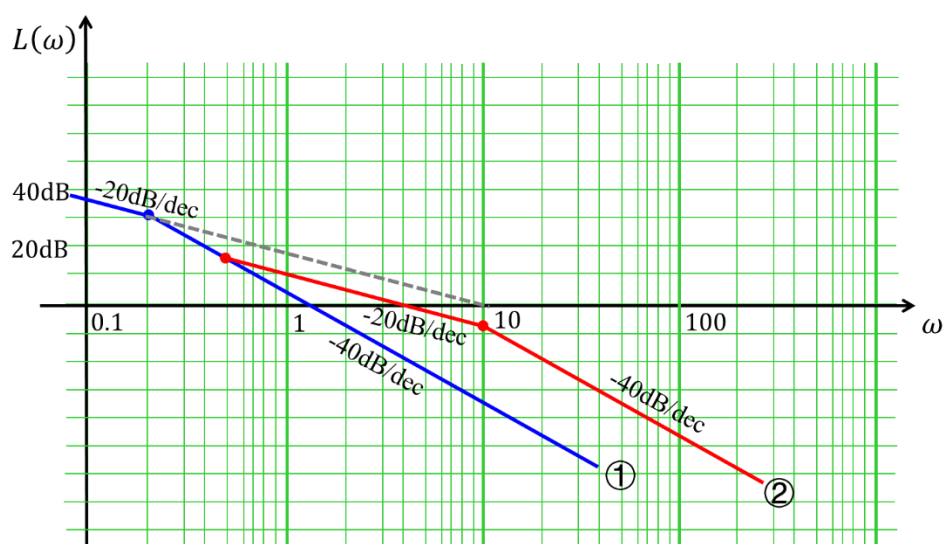
线

封

箱

2. 某最小相位系统加入串联校正环节前后的对数幅频特性如下图所示, 其中, 折线①表示加入串联校正环节前系统开环传递函数的对数幅频特性图, 折线②表示加入串联校正环节后系统开环传递函数的对数幅频特性图。

- (1) 校正前系统的开环传递函数;
- (2) 校正后系统的开环传递函数;
- (3) 写出串联校正环节的传递函数, 并判断它是哪种形式的校正网络?



解:

(1) 串联校正前, 系统的开环传递函数可以表示为: $G_1(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$

由折线①中低频段的延长线等于 10 以及转折频率 ω 为 0.2rad/s 可知:

$$K=10, \quad T=\frac{1}{\omega}=\frac{1}{0.2}=5 \quad (2 \text{ 分})$$

因此, 校正前系统的开环传递函数为: $G_1(s) = \frac{10}{s(5s+1)}$ (3 分)

(2) 串联校正后, 系统的开环传递函数可以表示为:

$$G_2(s) = \frac{K(T_2s+1)}{s(T_1s+1)(T_3s+1)}$$

由图中可知, 低频段的延长线等于 10, 三个转折频率分别为

$$\omega_1 = 0.2 \text{ rad/s}, \quad \omega_2 = 0.5 \text{ rad/s}, \quad \omega_3 = 10 \text{ rad/s}$$

则, $K=10, \quad T_1=\frac{1}{\omega_1}=5, \quad T_2=\frac{1}{\omega_2}=2, \quad T_3=\frac{1}{\omega_3}=0.1$ (3 分)

因此, 串联校正后, 系统的开环传递函数为:

$$G_2(s) = \frac{10(2s+1)}{s(5s+1)(0.1s+1)} \quad (2 \text{ 分})$$

(3) 串联校正环节的传递函数可以求解得到：

$$G_c(s) = \frac{G_2(s)}{G_1(s)} = \frac{2s+1}{0.1s+1} \quad (2 \text{ 分})$$

该串联校正环节能够为被控对象提供正相角，使系统的截止频率/幅值交接频率增大，因此是超前校正环节。(3 分)

评分标准：计算结果正确，但步骤不完整扣 1 分。